Simulação de Monte Carlo para Comparação do Estimador Expansão em AASCR e AASSR

Matheus Diogo Rocha da Silva

Sumário

1. Introdução
   - Objetivo
   - Aplicação
2. Resultado
   - Histograma das Estimativas em AASCR
   - Histograma das Estimativas em AASSR
   - Viés Relativo Percentual das Estimativas
   - Erro Quadrático Médio das Estimativas
   - Variância de Monte Carlo das Estimativas
3. Conclusão

Objetivo

Através da simulação de Monte Carlo, serão obtidas amostras aleatórias simples com reposição e sem reposição, buscando avaliar o melhor plano amostral a partir do comparativo das estimativas obtidas pelo estimador expansão, estimador para o total populacional t_u de determinada variável de interesse.

Determina-se as seguintes especificações para a simulação:

- A população-alvo possui tamanho populacional $N = 5000$ e variável de interesse dada por uma V.A. $X \sim Gama(\alpha = 5,\ \beta = 4)$.
- As amostras obtidas é de plano amostral AASCR ou AASSR e tamanho amostral $n \in \{250,\ 500,\ 750,\ 1000,\ 1250\}$.
- As repetições são realizadas 5000 vezes para cada combinação de plano amostral e tamanho amostral, totalizando 50 mil amostras.
- As estimativas, de cada amostra, são calculadas pelo estimador expansão dado por $t_{HT} = N\overline{y}_s$, onde $\overline{y}_s = \frac{1}{n}\sum_{i \in s} y_i$.

Assim, obtidas as amostras e suas respectivas estimativas, serão utilizadas alguns critérios de avaliação sob os estimadores expansão de cada plano amostral.

Aplicação

A execução da simulação de Monte Carlo será pelo script do R, assim como a criação dos histogramas e cálculo das medidas de desempenho, para os critérios de avaliação. Os gráficos dessas medidas de desempenho, exportadas em uma tabela criada no R, serão criados pelo script do Python por motivo de melhor praticidade.

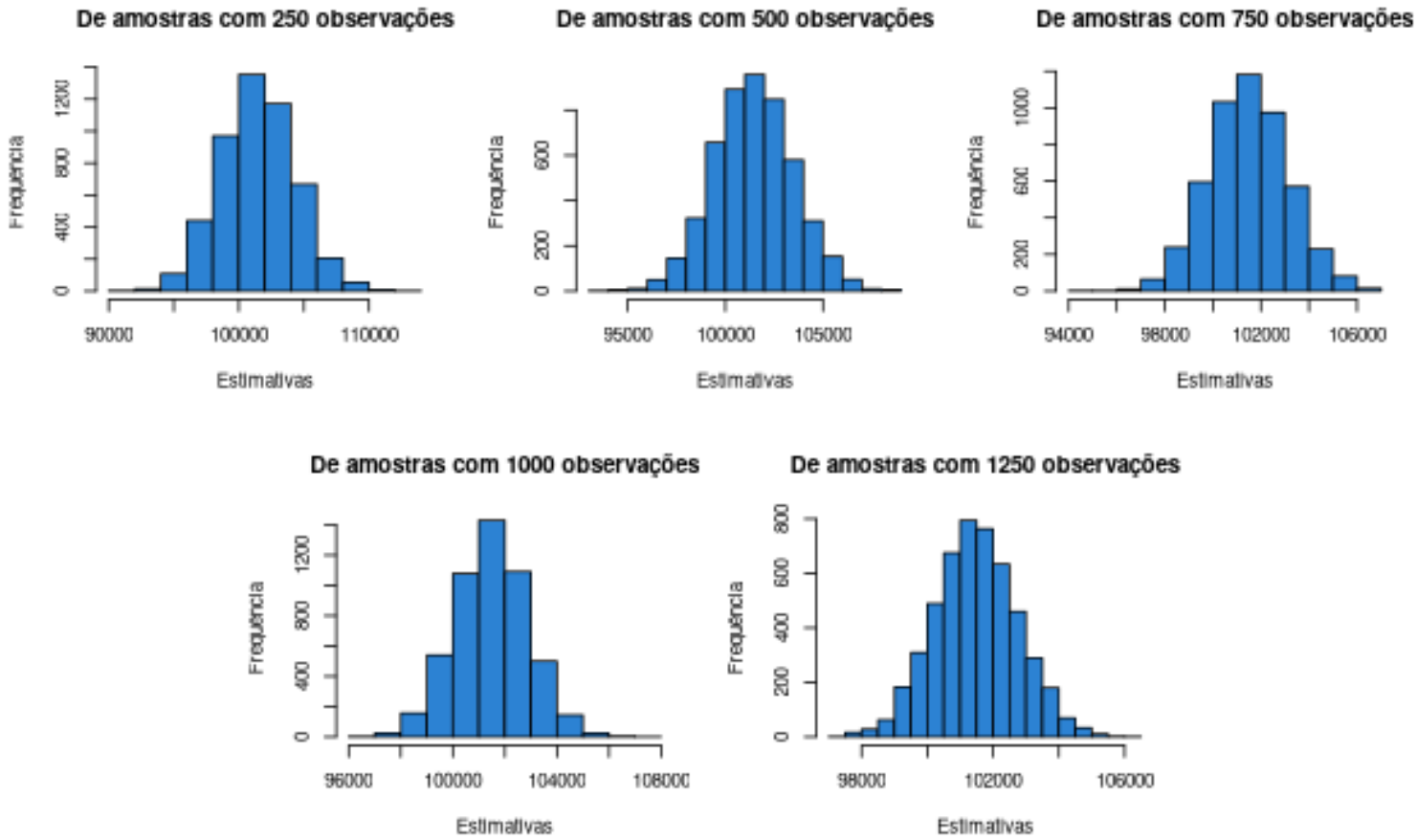
Define-se as seguintes medidas de desempenho para a avaliação:

- viés relativo percentual das estimativas, $\text{viésRP}_{t_{HT}} = 100 \times \frac{\text{média}_{t_{HT}} - t_u}{t_u}$
- erro quadrático médio, $\text{EQM}_{t_{HT}} = \frac{1}{R} \sum_{i \in r} \left(t_{HT}^{(i)} - t_u \right)^2$
- variância de Monte Carlo, $\text{VarMC}_{t_{HT}} = \frac{1}{R-1} \sum_{i \in r} \left(t_{HT}^{(i)} - \text{média}_{t_{HT}} \right)^2$

Em que $t_{HT}^{(i)}$ é a i-ésima estimativa, $r = \{1, \ldots, R\}$ é o conjunto de repetições, $\text{média}_{t_{HT}} = \frac{1}{R} \sum_{i \in r} t_{HT}^{(i)}$ é média das estimativas. Ademais, observe que essas estimativas estarão agrupadas por determinado plano e tamanho amostral.

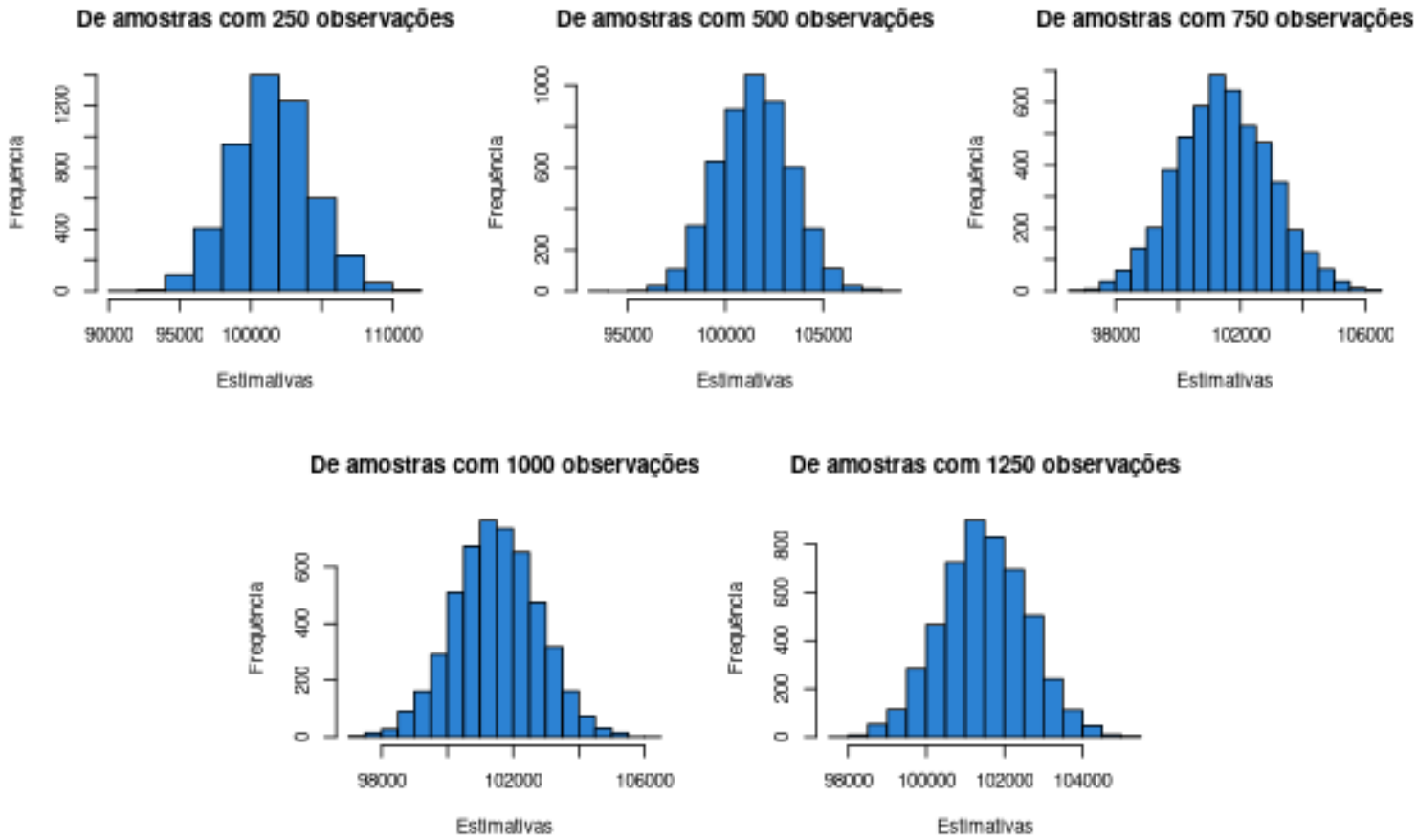
Histograma das Estimativas em AASCR

Na AASCR, a distribuição das estimativas para total populacional, dado por $t_u = 101481.3$, apresenta uma região central em torno do verdadeiro valor do parâmetro, em todos os tamanhos amostrais.



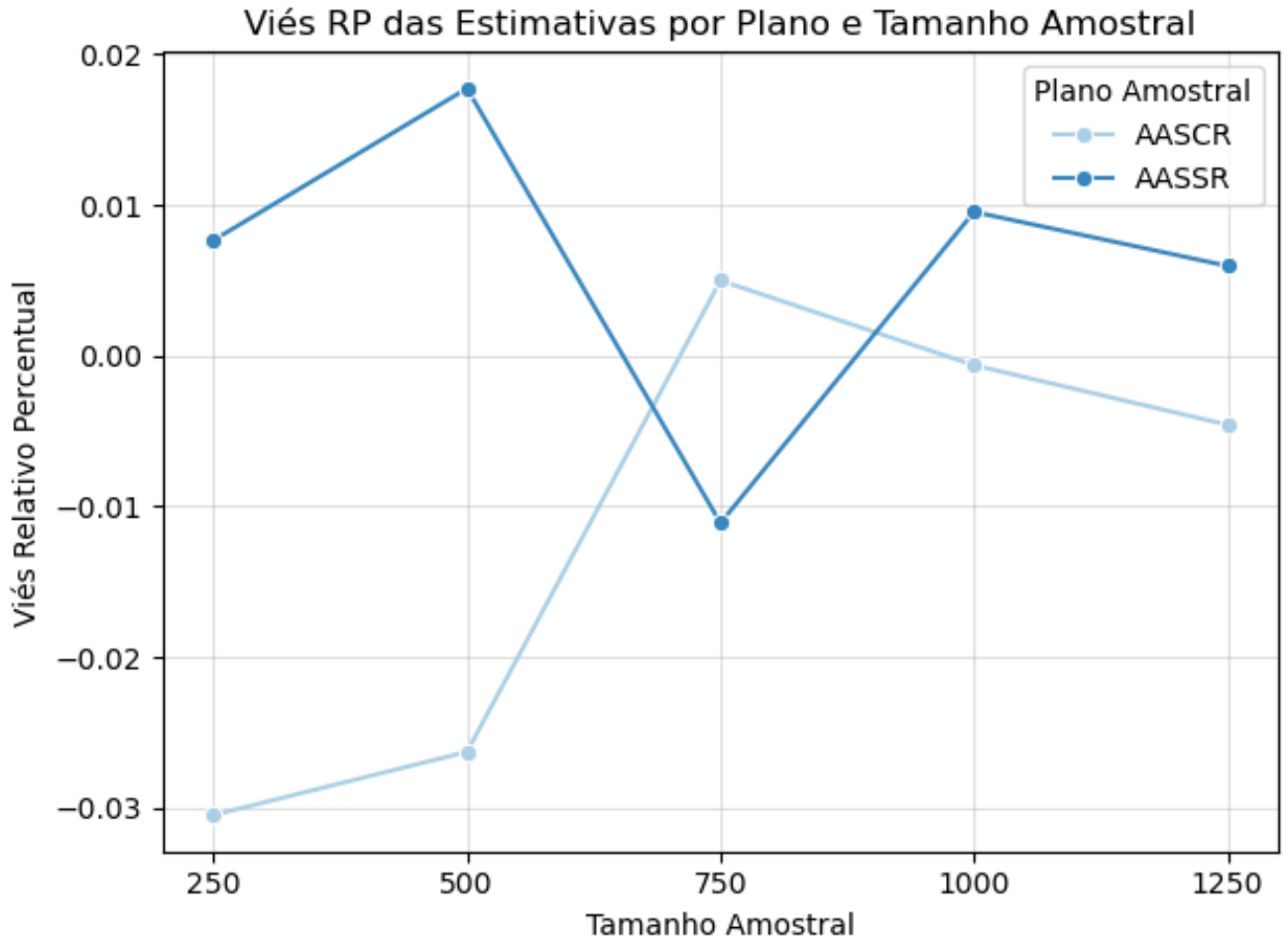
Histograma das Estimativas em AASSR

Semelhantemente, na AASSR, a distribuição das estimativas para total populacional, apresenta uma região central em torno do verdadeiro valor do parâmetro, em todos os tamanhos amostrais.



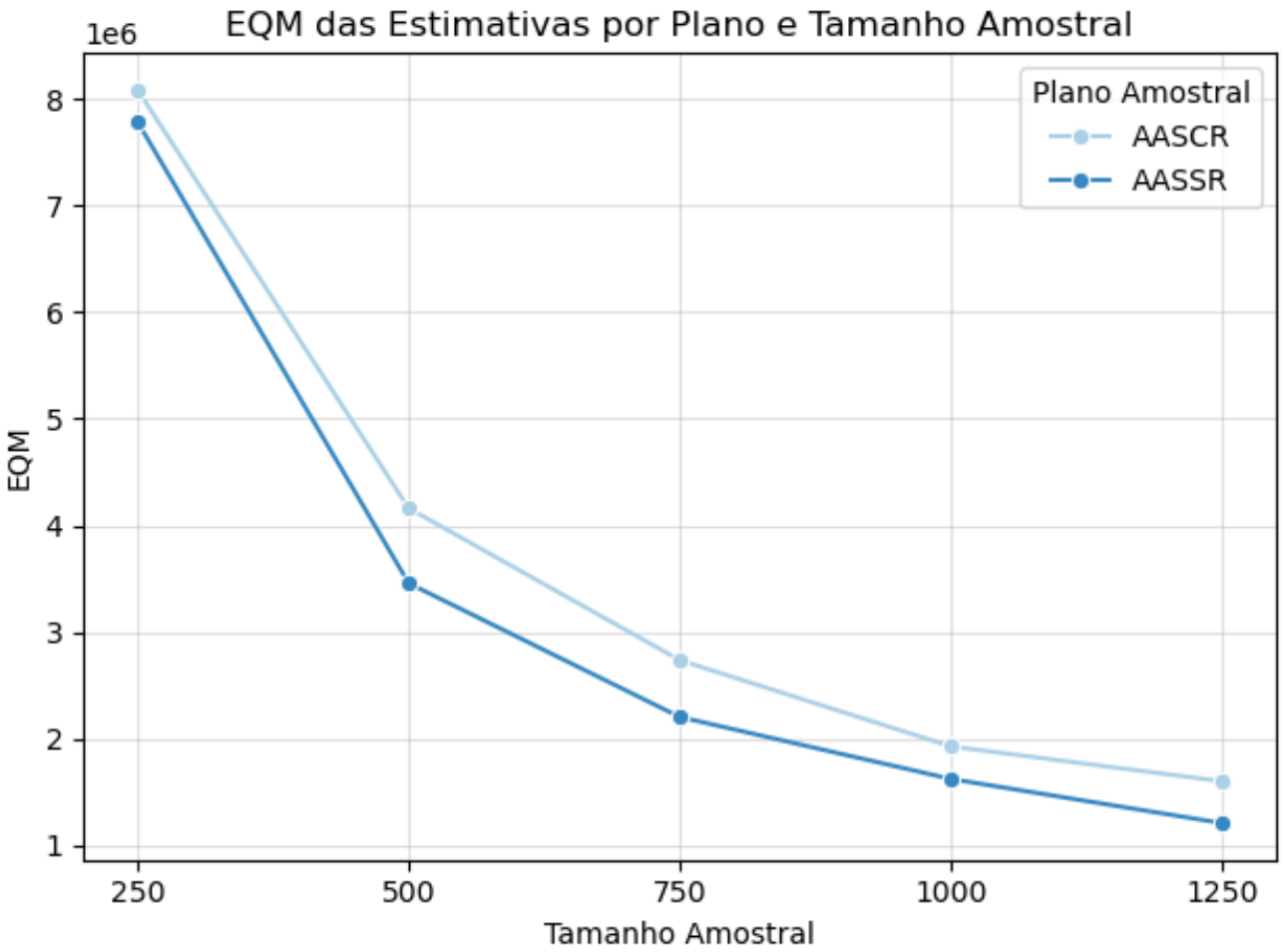
Viés Relativo Percentual das Estimativas

O viés relativo percentual das estimativas estão cada vez mais próximo de zero com o aumento do tamanho amostral, em ambos os planos amostrais, que condiz com a propriedade que o estimador expansão t_{HT} é centrado em t_u.



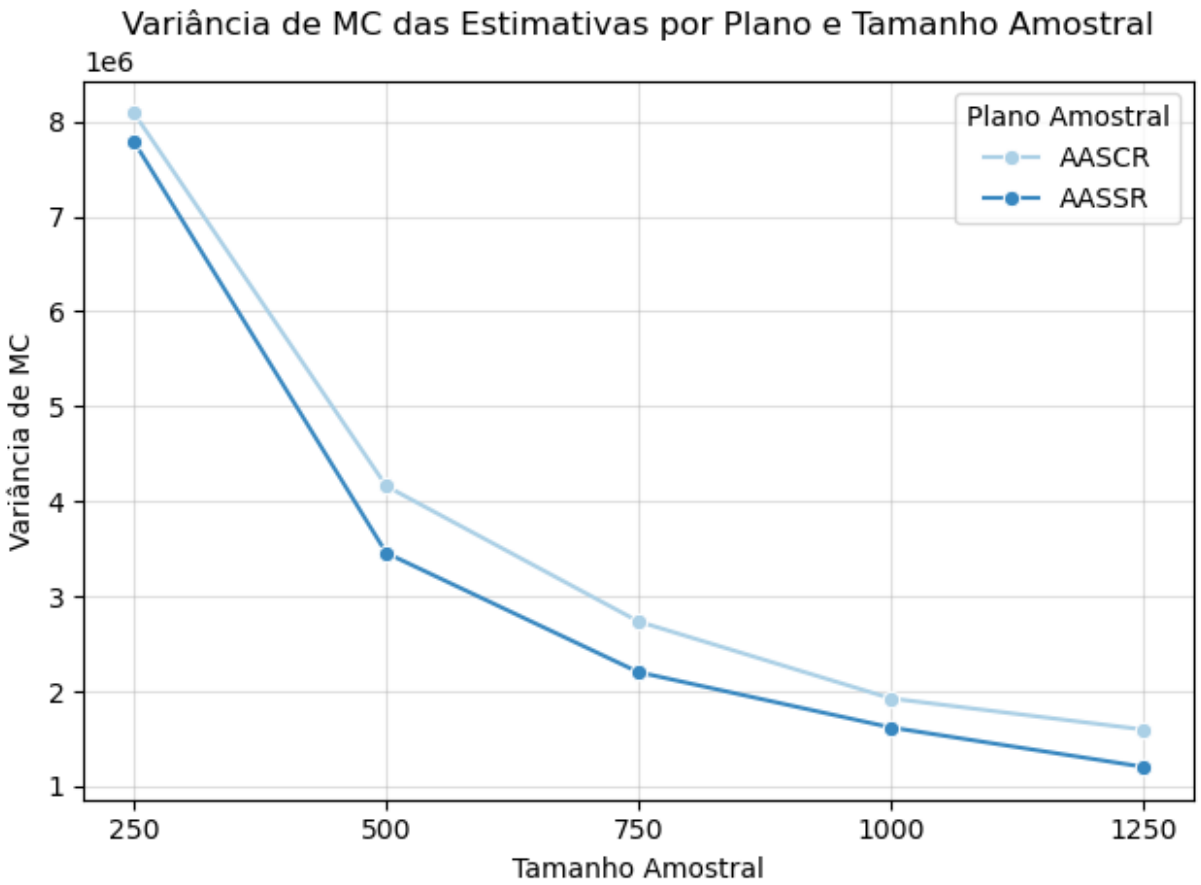
Erro Quadrático Médio das Estimativas

O EQM diminui com a elevação do tamanho amostral, em ambos os planos amostrais, observando que a AASSR apresenta EQM menor do que a AASCR, o que indica que a AASSR fornece um estimador mais exato.



Variância de Monte Carlo das Estimativas

Semelhantemente, a variância de Monte Carlo diminui com a elevação do tamanho amostral, em ambos os planos amostrais, observando que a AASSR apresenta variância de Monte Carlo menor do que a AASCR, o que indica que a AASSR fornece um estimador mais preciso.



Conclusão

Em ambos os planos amostrais, tem-se que o estimador expansão t_{HT} é centrado no total populacional t_u, conforme o viés, mas ocorre uma distinção quando observado o erro quadrático médio e a variância de Monte Carlo, havendo valores menores dessas medidas na AASSR, o que remete esse plano amostral forcener um estimador mais exato e preciso do que na AASCR. Então a AASSR demonstrou ser, de fato, um melhor plano amostral do que a AASCR.

Essa conclusão é condizente com o que é citado no e-book Amostragem: Teoria e Prática Usando R, na qual afirma que "ambos os planos permitem usar estimadores não viciados bem simples para o total e a média populacionais, mas o plano AAS fornece estimadores com menor variância para iguais tamanhos de amostra, sendo por isso mesmo preferido na prática", onde AAS é a denotação da AASSR.

Além disso, o material destaca as seguintes distinções nos planos amostrais:

- AASSR seleciona apenas unidades distintas, adicionando mais informação.
- AASSR mantém a simplicidade dos estimadores, sendo mais eficientes.
- AASSR diminui o conjunto S de amostras possíveis.

Referências

SILVA, P. L. N; BIANCHINI, Z. M; DIAS A. J. R. **Amostragem: teoria e prática usando R**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2021. Disponível em: amostragemcomr.github.io/livro. Acesso em: 10 out. 2026.